Eating Rome

Universitá degli studi dell'Aquila

Street Science 2024

27 Settembre 2024

Nell'intento di mangiare più pizza possibile, il prof. Pronio Guidetti si perde in un quartiere di Roma. Da buon teorico dei grafi, decide di rappresentare il quartiere come un grafo $G = (V, E)$ dove:

- V rappresenta i vertici, cioè le pizzerie
- E rappresenta gli archi, cioè le strade

Il prof. essendo goloso di pizza, decide di mangiare **almeno una** pizza in ogni strada della citta. Nei **2** giorni di soggiorno, esso non può mangiare più di una volta nella stessa pizzeria, altrimenti l'universitá gli negherebbe il rimborso spese. Decide quindi di trovare 2 insiemi di pizzerie $A, B \subseteq V$ tali per cui:

- ogni strada in E è adiacente ad **almeno** una pizzeria in A (rispettivamente B);
- non ci sono pizzerie in comune nei 2 insiemi, formalmente $A \cap B = \emptyset$.

Aiuta il professore a trovare i due insiemi A, B.
ATTENZIONE: non tutte le strade da ogni pizzeria a ogni altra sono presenti

INPUT:

- $|V| \quad |E|$
- una lista di $|E|$ archi del tipo $v_i \ v_j$ tali per cui $v_i, v_j \in \{1, \ldots, |V|\}$

OUTPUT:

- -1 se non possono esistere gli insiemi A, B.
- Se i due insiemi esistono
  - l'insieme di vertici $A =< a_1, \ldots, a_{|A|} >$ separati da uno spazio
  - il carattere \n (endline)
  - l'insieme di vertici $B =< b_1, \ldots, b_{|B|} >$ separati da uno spazio

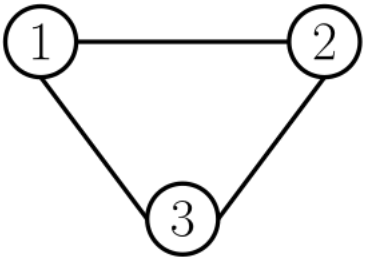
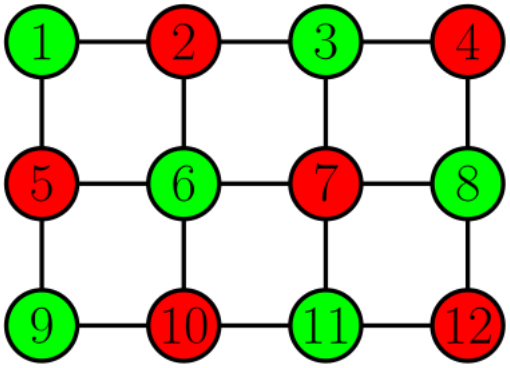
CONSTRAINTS:

- **ATTENZIONE!!** le risposte vanno scritte in un file denominato "eating_rome.cpp" oppure in un file denominato "eating_rome.py". Tutti i dati in input verranno forniti sullo standard input e tutti i dati di output dovranno essere restituiti sullo standard output.
- $2 \leq |V| \leq$ INT_MAX
- **TIME LIMIT:** 2 secondi
- **MEMORY LIMIT:** 256 Mb

Input	Output
3 3 1 2 1 3 2 3	-1
12 17 1 2 1 5 2 3 2 6 3 4 3 7 4 8 5 6 5 9 6 7 6 10 7 8 7 11 8 12 9 10 10 11 11 12	1 3 6 8 9 11 2 4 5 7 10 12

SPIEGAZIONE:

Nel **primo caso** non possono esistere gli insiemi A, B.



Nel **secondo caso** in figura i vertici in A sono rappresentati in verde, mentre quelli in B sono rappresentati in rosso.